Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã bổ sung dữ kiện bị thiếu ở câu III.2 (bảng biến thiên). Làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính tích phân $\int_0^1 (2024x+2025)\,\mathrm{d}x$.

A. 4049. **B.** -3037. **C.** 3037. **D.** -4049.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính tích phân $\int_0^8 \left|x^2-6x\right|\mathrm{d}x$.

A. $\dfrac{152}{3}$. **B.** $\dfrac{64}{3}$. **C.** $\dfrac{-64}{3}$. **D.** $\dfrac{-152}{3}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2\sin x+3\cos x\right)\mathrm{d}x$.

A. -1. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 5.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính tích phân $\int_0^1 2^x.3^x\mathrm{d}x$.

A. $\dfrac{6}{\ln 6}$. **B.** $\dfrac{7}{\ln 6}$. **C.** $\dfrac{5}{\ln 6}$. **D.** $\dfrac{8}{\ln 18}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c;d]$ và số thực k. Cho các khẳng định sau:

1) $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x$ là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=c, x=d$.

2) $\int_d^d f(x)\mathrm{d}x=1$.

3) $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x=-\int_d^c f(x)\mathrm{d}x$.

Số khẳng định **đúng** là.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính tích phân $\int_0^2 \left(x^2+1\right)^2 \mathrm{d}x$.

A. $\frac{206}{15}$. **B.** $\frac{260}{15}$. **C.** $\frac{33}{4}$. **D.** $\frac{34}{3}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính tích phân $\int_1^9 \frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

A. 45. **B.** 43. **C.** 42. **D.** 44.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tính tích phân $\int_1^2 \frac{2x^3+2x^2+1}{x+1}\mathrm{d}x$.

A. $\frac{14}{3}+\ln\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{14}{3}+\ln\frac{3}{4}$. **C.** $11+\ln\frac{3}{4}$. **D.** $11+2\ln\frac{3}{4}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính tích phân $\int_0^{\pi} \cos^2 x\mathrm{d}x$.

A. $\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** π. **D.** $\frac{\pi}{2}+\frac{1}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=27-9\sqrt{t}$. Tính quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t=0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

A. $120m$. **B.** $18m$. **C.** $81m$. **D.** $54m$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc biến đổi theo quy luật, và có gia tốc $a = 0,3\ m/s^2$. Xác định quãng đường vật đó đi được trong 40 phút đầu tiên.

A. 12000m. **B.** 240m. **C.** 864000m. **D.** 3200m.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Gọi a,b là các số nguyên sao cho $\int_0^2 \sqrt{e^{x+2}}\mathrm{d}x = 2ae^2+be$. Giá trị của a^2+b^2 bằng

A. 3. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 5.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=x^3+2x$ và hàm số $g(x)=x^2+x$.

a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=3$ được tính bằng công thức $S=\int_1^3 (x^3+2x)dx$

b) Gọi $F(x)=\frac{x^4}{4}+2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S=F(3)-F(1)$.

c) $I=10\int_1^3 f(x)dx+6\int_1^3 g(x)dx=356$.

d) $J=\int_1^3 f(x)dx+\int_3^5 f(x)dx=\int_1^5 f(x)dx$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=x^5-4x^3-x^2+x+1$

a) $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\left(x^5-4x^3-x^2+x+1\right)dx=\left(\frac{x^6}{6}-x^4-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_1^0$

b) $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{3}$

c) $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\left(x^5-4x^3\right)dx+\int_0^1\left(x^2+x+1\right)dx$.

d) $J=\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x)\,dx=\frac{1}{9}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-2x & \text{khi } x\geq 2\\ x-2 & \text{khi } x<2\end{cases}$.

a) $\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2(x-2)\,dx$

b) $\int_2^3 f(x)dx=\int_2^3\left(x^2-2x\right)dx$

c) $\int_1^3 f(x)\,dx=\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_1^2+\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_2^3$

d) $\int_1^3 f(x)\,dx=\frac{5}{6}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t)=2,01t-0,025t^2\,(0\leq t\leq 10)$. Trong đó *v(t)* tính theo *m/s,* thời gian *t* tính theo *s* với *t = 0* là thời điểm xe xuất phát.

a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t)=2,01-0,05t\,(0\leq t\leq 10)$

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.

c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m

d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51m/s^2

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\int_0^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$. Tích phân $\int_0^5 \left[4f(x) - 3x^2\right]\mathrm{d}x$ bằng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$ và có bảng biến thiên như sau

[Bảng biến thiên (MTM ghi lại bằng dữ kiện):]
• f′(x) ≤ 0 trên [2; 3] và f′(x) ≥ 0 trên [3; 5];
• f(2) = 0, f(3) = −1.

Biết rằng $\int_2^5 \left|f'(x)\right|\mathrm{d}x = 5$. Giá trị của $f(5)$ bằng

PHẦN III · CÂU 3

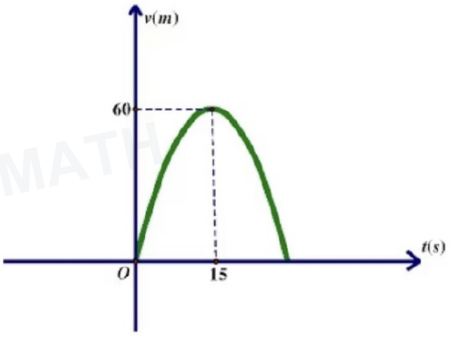
Câu 3: Biết $\int_1^3 \dfrac{x+2}{x}dx = a + b\ln c$, với $a,b,c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a+b+c$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Biết $I = \int_0^1 \dfrac{e^{2x-1} - e^{-3x} + 1}{e^x}dx = \dfrac{1}{4e^a} - \dfrac{b}{e} + \dfrac{7}{4}$ $(a,b \in \mathbb{R})$. Tính $P = a+b$ bằng

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol như hình vẽ. Biết rằng sau $15s$ thì xe đạt đến vận tốc cao nhất $60m/s$ và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét?



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=f(x)+e^{2x}$; $f(0)=1$. Biết tích phân $I=\int_0^{\ln 3}\frac{(f(x)+1)^2}{1+g(x)+e^{4x}}\text{dx}=\text{a.lnb}$,với $a,b,c\in\mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $P=2024a+b$.